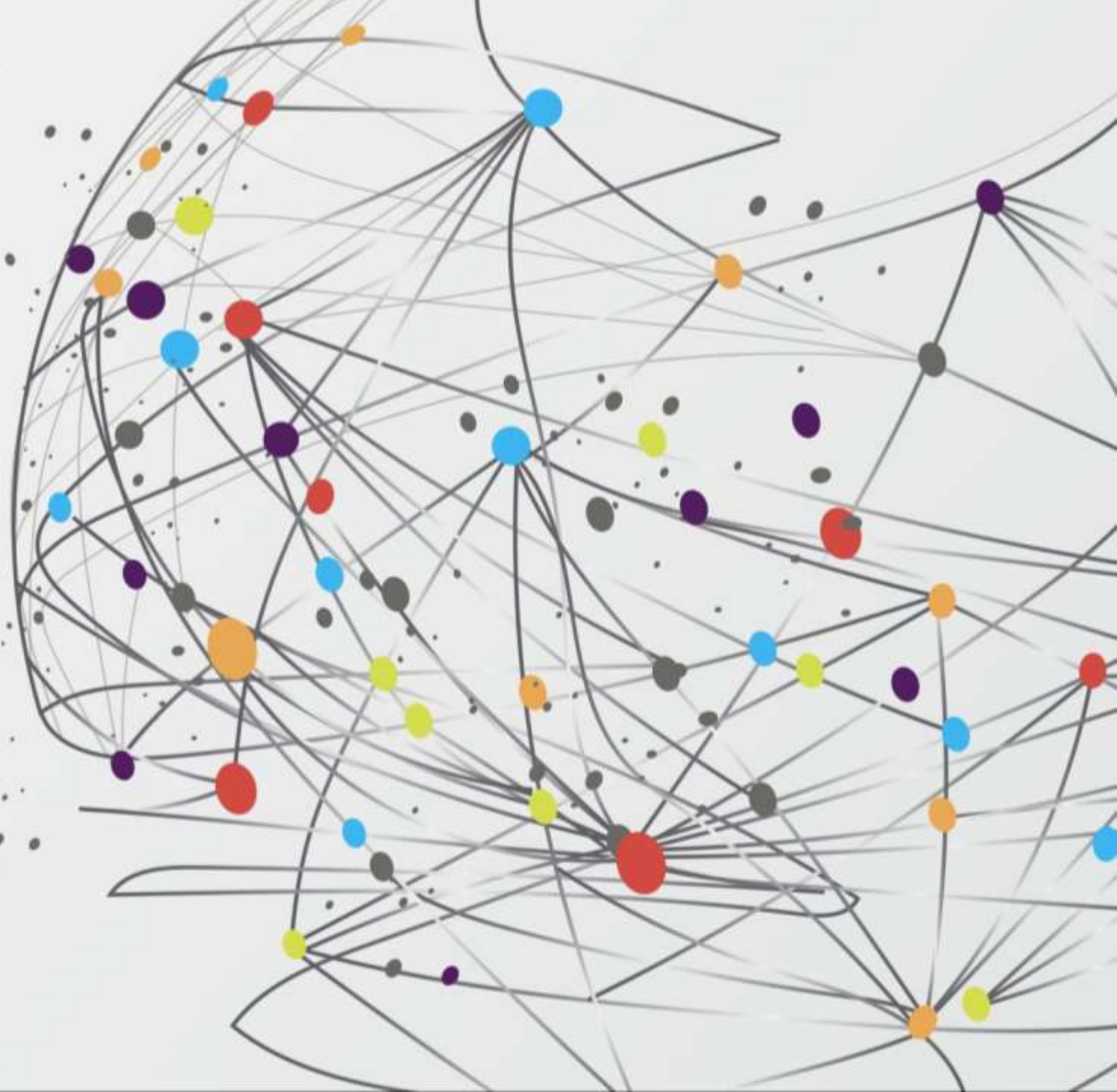


NESNELERİN İTERNETİ

BÖLÜM 7 NESNELERİN İTERNETİNE GİRİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif

ahmet.kasif@btu.edu.tr



7.1 ARKA PLAN, TEHDİTLER VE SALDIRILAR

~~Güvenlik Tanımı:~~

Güvenlik, gizlilik, kimlik doğrulama, bütünlük, yetkilendirme, inkâr edilememe ve erişilebilirlik gibi temel güvenlik hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgili bir terimdir.

Bu hizmetler, blok şifreleri, karma fonksiyonlar veya imza algoritmaları gibi çeşitli kriptografik mekanizmalar aracılığıyla sağlanabilir.

7.1 ARKA PLAN, TEHDİTLER VE SALDIRILAR

Anahtar Yönetimi

Kriptografik anahtarların doğru bir şekilde yönetilmesi için sağlam bir anahtar yönetim altyapısı gereklidir.

- **IoT'deki Güvenlik:**

IoT bağlamında, güvenlik yalnızca gerekli hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili değil, aynı zamanda bu hizmetlerin nasıl gerçekleştirildiği ve güvenlik fonksiyonlarının sistemde nasıl çalıştığıyla da ilgilidir

7.2 NEDEN IOT'DE GÜVENLİK DAHA ZORDUR?

IoT ve Güvenlik İhtiyacı:

IoT sistemleri, hassas veriler ve kritik fiziksel altyapılar için güvenlik sağlamalıdır. Kullanıcılar, iyi bir koruma seviyesinden yoksun olan IoT sistemlerini ve uygulamalarını kullanamazlar.

- **IoT Zorlukları:**

Geleneksel ağ sistemlerinde güvenlik hala zorlu bir mesele iken, IoT sistemleri, farklı özellikleri nedeniyle araştırmacılara çok daha fazla zorluk sunmaktadır.

- **Yeni Güvenlik Çözümleri:**

Yeni güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi için bu zorlukların derinlemesine anlaşılması gereklidir.

7.3 GÜVENLİK HİZMETLERİ HAKKINDA ARKA PLAN

- **Güvenlik Hizmetleri:**

Integrity (Bütünlük): Verinin, üçüncü bir taraf tarafından değiştirilmediğini garantiler.

Authentication (Kimlik Doğrulama): Veri kaynağının iddia edilen kimliğini doğrular.

Non-repudiation (İnkâr Edilemezlik): Mesaj gönderen kişinin, mesajı gönderdiğini inkâr etmesini engeller.

7.3 GÜVENLİK HİZMETLERİ HAKKINDA ARKA PLAN

- **Güvenlik Hizmetleri:**

Availability (Kullanılabilirlik): Sistemin hizmetlerinin, yetkili kullanıcılara her zaman erişilebilir olmasını sağlar.

Privacy (Gizlilik): Kullanıcıların kimliklerinin, davranışları ve sistem işlemleri üzerinden tanımlanabilir veya izlenebilir olmamasını sağlar.

Confidentiality (Gizlilik): Bilgilerin, yetkisiz bireyler, varlıklar ve işlemler tarafından anlaşılmaz hale gelmesini sağlar.

7.4 CRYPTOGRAPHY (KRİPTOGRAFI)

- **Kriptografi Nedir?**
- **Kriptografi**, güvenlik inşa etmek için kullanılan güçlü bir veri koruma aracıdır.
- Bilgisayar şifremizi **kriptografik hash fonksiyonu** ile koruruz. E-posta gönderirken, **SSL kriptografisi** ile güvenli hale gelir.
- Kriptografi, **gizlilik**, **bütünlük** ve **kimlik doğrulama** konularını ele alır.
- Veriyi, yalnızca göndericiler ve alıcıların anlayabileceği veya işleyebileceği şekilde saklamak ve iletme için kullanılır.

7.4 CRYPTOGRAPHY (KRİPTOGRAFI)

- **Kriptografi Temel Kavramlar:**
- **Encryption (Şifreleme):** Düz metni şifreli metne dönüştürme işlemidir.
- **Decryption (Şifre Çözme):** Şifreli metni düz metne dönüştürme işlemidir.

7.4 CRYPTOGRAPHY (KRİPTOGRAFI)

- **Kriptografi Türleri:**

- Lightweight Cryptography (Hafif Kriptografi):**

1. IoT cihazları düşük işlem gücüne sahip olduğundan, **hafif şifreleme teknikleri** geliştirilmelidir.
2. RFID etiketleri, tıbbi cihazlar ve sensörler gibi sınırlı ortamlarda kullanılır.
3. Enerji tüketimi, şifreleme süresi ve RAM gereksinimleri gibi yazılım ve donanım özelliklerine dikkat edilmelidir.
4. Hafif kriptografi, güvenliğin tehlikeye atılması anlamına gelmez.

7.4 CRYPTOGRAPHY (KRİPTOGRAFI)

- **Kriptografi Türleri:**

Symmetric Key Cryptography (Simetrik Anahtar Kriptografisi):

1. Şifreleme ve şifre çözme işlemleri için **aynı anahtar** kullanılır.
2. Gönderen, veriyi güvenli anahtarla şifreler, alıcı ise aynı anahtarla çözer.
3. Örnek algoritmalar: **Caesar cipher, Block cipher, DES, AES.**

7.4 CRYPTOGRAPHY (KRİPTOGRAFI)

- **Kriptografi Türleri:**

Asymmetric Key Cryptography (Asimetrik Anahtar Kriptografisi):

1. İki farklı anahtar kullanılır: **Private key (Özel Anahtar)** ve **Public key (Genel Anahtar)**.
2. Gönderen, alıcının genel anahtarını kullanarak veri şifreler, alıcı ise kendi özel anahtarını kullanarak veriyi çözer.
3. Örnek algoritmalar: **Diffie-Hellman, RSA, ECC (Elliptic Curve Cryptography)**.

7.5 GÜVENLİK MİMARİSİ

- IoT (Nesnelerin İnterneti) üç katmana ayrılır:

Algılama Katmanı (Perception Layer)

Ağ Katmanı (Network Layer)

Uygulama Katmanı (Application Layer)

7.5 GÜVENLİK MİMARİSİ

- Bu katmanları daha ayrıntılı incelemek için:
 - **Algılama Katmanı**, algılama düğümleri (perception nodes) ve algılama ağı (perception network) olarak ikiye ayrılır.
 - **Ağ Katmanı**, erişim ağı (access network), çekirdek ağ (core network) ve LAN olarak üçe ayrılır.
 - **Uygulama Katmanı**, uygulama destek katmanı (application support layer) ve IoT uygulamaları (IoT applications) olarak ikiye ayrılır.
- Her katman, güvenlik sağlamak için gerekli teknik desteğe sahiptir, ancak bu teknikler bazen güvenlik açıklarına yol açabilir.

7.5 GÜVENLİK MİMARİSİ

- **IoT Güvenlik Zorlukları:**

- IoT'nin gerçek dünyada uygulanabilmesi için güvenlik en büyük zorluklardan biridir.
- IoT, milyarlarca nesnenin birbirleriyle ve diğer varlıklarla (insanlar veya sanal varlıklar) etkileşimde bulunmasını gerektirir.
- Tüm bu etkileşimlerin güvenli bir şekilde yapılması, **bilgilerin korunması** ve **hizmet sağlama** süreçlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir.

7.5 GÜVENLİK MİMARİSİ

- **IoT Güvenlik Zorlukları:**

- IoT, global bağlantı ("herkese erişim") ve erişilebilirlik ("herhangi bir şekilde, her zaman erişim") prensipleriyle genişlemektedir, bu da saldırganlar için sayısız saldırı vektörü yaratmaktadır.
- **Fiziksel tehditler, hizmet reddi saldırıları, kimlik sahtekarlığı** gibi çok sayıda tehdit IoT'yi etkileyebilir.
- IoT'nin karmaşıklığı, farklı bağlamlarda bulunan heterojen varlıkların birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunması, güvenlik mekanizmalarının tasarımını ve uygulanmasını daha da zorlaştırmaktadır.

7.6 GÜVENLİK ZORLUKLARI VE SORUNLARI

- IoT, son yıllarda birçok araştırma başarısı elde etmiştir ancak bu teknolojinin varlığıyla ilgili hala bazı sorunlar çözülmesi gereken bir konudur.
- IoT güvenlik sorunları genel olarak aşağıdaki başlıklarda toplanmaktadır:
 - **Fiziksel Güvenlik:** IoT verilerini güvence altına almanın ilk adımı, sensör güvenliği, sensör müdahalesi ve sensör tarafından kesilen sinyallerin güvenliğini sağlamaktır.
 - **Sistem Güvenliği:** Sensörlerin, iletim sistemlerinin ve işlem sistemlerinin güvenli çalıştığından emin olmak gereklidir.
 - **Bilgi Güvenliği:** Sensör verileri, iletim sistemi ve işleme cihazlarındaki verilerin çalınması veya değiştirilmesinin önlenmesi önemlidir.

7.6 GÜVENLİK ZORLUKLARI VE SORUNLARI

Algılama Katmanı Güvenlik Sorunları:

- Algılama katmanında üç ana güvenlik problemi bulunur:
 - **Kablosuz Sinyal Gücü:** IoT sensör düğümleri genellikle kablosuz teknolojilerle veri iletir ve bu veriler, parazitli sinyaller nedeniyle etkilenebilir.
 - **Node Capture (Düğüm Ele Geçirme) Saldırıları:** Saldırganlar, dış ortamda çalışan IoT cihazlarını fiziksel olarak ele geçirerek cihazın donanımını değiştirebilir.
 - **Ağ Topolojisi Dinamiği:** IoT düğümleri sürekli olarak farklı yerlerde hareket edebileceğinden, ağ topolojisi dinamik olup güvenlik açıklarına neden olabilir.

7.6 GÜVENLİK ZORLUKLARI VE SORUNLARI

~~Diğer Güvenlik Sorunları:~~

- **Yetkisiz Erişim:** RFID sistemlerinde uygun kimlik doğrulama mekanizmalarının eksikliği nedeniyle etiketler yetkisiz kişiler tarafından erişilebilir.
- **Node Capture (Düğüm Ele Geçirme) Saldırıları:** Saldırganlar, bir IoT düğümünü ele geçirip ağda kötü amaçlı işlemler gerçekleştirebilir.
- **Etiket Klonlama:** Etiketler siber suçlular tarafından kopyalanabilir ve orijinal etiketten ayırt edilemez hale getirilebilir.
- **Yanlış Veri Enjeksiyonu:** Ele geçirilen bir düğüm, yanlış veri göndererek IoT uygulamalarını yanıltabilir.

7.6 GÜVENLİK ZORLUKLARI VE SORUNLARI

Ağ Katmanlı Güvenlik Sorunları:

- IoT ağ katmanındaki güvenlik sorunları, ağ kaynaklarının kullanılabilirliği üzerinde yoğunlaşır:
 - **Spoofing Saldırıları:** Saldırgan, geçerli bir etiketin RFID bilgilerini taklit edebilir.
 - **Sinkhole Saldırıları:** Saldırgan, ağdaki tüm veriyi ele geçirmek için belirli düğümleri hedef alabilir.
 - **Uyku Yoksunluğu Saldırıları:** Düğüm cihazlarını uykusuz bırakmak, batarya tüketimini artırarak cihazın kapanmasına neden olabilir.
 - **Denial-of-Service (DoS) Saldırıları:** Ağın, saldırganlar tarafından aşırı trafikle doldurulması, sistemin kullanılabilirliğini engeller.

7.6 GÜVENLİK ZORLUKLARI VE SORUNLARI

Uygulama Katmanı Güvenlik Sorunları:

- Uygulama katmanında karşılaşılan yazılım saldırıları ve tehditler şunlardır:
 - **Phishing Saldırıları:** Kullanıcıların kimlik bilgilerini çalmak için sahte e-posta veya sahte web siteleri kullanılır.
 - **Zararlı Virüs/Worm (Kurtçu) Saldırıları:** Uygulama sistemlerine zarar vermek için kendiliğinden yayılan zararlı yazılımlar.
 - **Sniffing Saldırıları:** Saldırganlar, ağda gizli bilgileri yakalamak için sniffing araçları kullanabilir.
 - **Zararlı Scriptler:** Yazılım içinde zarar vermek için eklenen zararlı komut dosyaları.
 - **Tersine Mühendislik:** Cihazları analiz edip güvenlik açıklarını keşfederek saldırılar gerçekleştirilir.

7.7 SALDIRI TESPİT SİSTEMİ (IDS)

- **Saldırı Tespit Sistemi (IDS) Nedir?**
- **Saldırı Tespiti:** Bir bilgisayar ağındaki olayları izleme ve inceleme sürecidir. Amacı, potansiyel tehditlerin belirtilerini tespit etmektir.
- **IDS Türleri:** Anomali tabanlı, imza tabanlı, spesifikasyon tabanlı ve hibrit IDS olmak üzere dört ana türü vardır.
 - **Ağ tabanlı IDS:** Belirli bir ağ segmentindeki trafik izlenir ve DoS saldırıları gibi şüpheli aktiviteler analiz edilir.

7.7 SALDIRI TESPİT SİSTEMİ (IDS)

- **IDS Türleri:**

Anomali Tabanlı IDS:

Tanım: Normal davranışa göre yapılan sapmalar tespit edildiğinde uyarı oluşturulur.

Avantajları: Yeni saldırıları tespit etmede etkilidir.

Zorluklar: Yüksek yanlış pozitif oranları, normal davranışın kapsamını öğrenmek zordur.

Gelişmiş Yöntemler: Derin öğrenme ve istatistiksel teknikler kullanılır, ancak IoT ağlarının düşük kapasiteli düğümleri için zorluklar oluşturabilir.

Önemli Nokta: Anomali tabanlı IDS, yeni saldırıları tespit etme yeteneğine sahiptir.

7.7 SALDIRI TESPİT SİSTEMİ (IDS)

- **IDS Türleri:**

- İmza Tabanlı IDS:**

Tanım: Saldırıları, IDS'nin iç veritabanında saklanan saldırı imzalarına karşılık gelen ağ davranışları ile tespit edilir.

Avantajları: Bilinen tehditleri tespit etmede oldukça doğru ve etkili.

Zorluklar: Yeni saldırıları ve bilinen saldırıların varyantlarını tespit etmekte etkisizdir.

Önemli Nokta: İmza tabanlı IDS, yalnızca veritabanındaki mevcut imzalarla eşleşen aktiviteleri tespit edebilir.

7.7 SALDIRI TESPİT SİSTEMİ (IDS)

- **IDS Türleri:**

Spesifikasyon Tabanlı IDS:

Tanım: Ağ bileşenlerinin (düğümler, protokoller, yönlendirme tabloları vb.) beklenen davranışını tanımlayan kurallar ve eşiklerin setidir. Davranış bu kurallardan saparsa, bir saldırı tespit edilir.

Avantajları: Düşük yanlış pozitif oranları sağlar, çünkü kurallar uzmanlar tarafından manuel olarak belirlenir.

Zorluklar: Eğitim aşamasına gerek yoktur ve hemen çalışmaya başlayabilir.

Önemli Nokta: Spesifikasyon tabanlı IDS, manuel olarak belirlenen kurallar kullanarak saldırıları tespit eder.

7.7 SALDIRI TESPİT SİSTEMİ (IDS)

- **IDS Türleri:**

Hibrit IDS:

Tanım: İmza tabanlı ve anomali tabanlı tespit yöntemlerini birleştirir. Her iki yaklaşımın avantajlarından yararlanır ve dezavantajlarını en aza indirir.

Avantajları: Hem bilinen saldırıları hem de yeni saldırıları tespit etmede etkilidir.

Zorluklar: Yeni saldırı türlerinin veritabanı güncellemeleri gereksinimini ortadan kaldırır.

Önemli Nokta: Hibrit IDS, imza ve anomali tabanlı tespit tekniklerini birleştirerek performansı artırır.

7.8 IOT'NİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

1) Gizlilik (Confidentiality):

- **Tanım:** Verilerin yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlar. Yetkisiz kullanıcılar veriyi silemez veya müdahale edemez.
- **Önem:** IoT cihazları, RFID, sensörler gibi birçok ölçüm cihazını içerebilir. Verilerin toplandığı cihazların güvenliği sağlanmalıdır.
- **Çözüm:** Güvenli anahtar yönetimi gibi geliştirilmiş tekniklerin kullanılması gerekmektedir.

7.8 IOT'NİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

2) Bütünlük (Integrity):

- **Tanım:** Verilerin iletim sırasında kasıtlı ya da kasıtsız müdahalelerle değiştirilmemesini sağlar. Bu, yetkili kullanıcılara doğru veriler sağlar.
- **Önem:** Hatalı işletme durumu veya yanlış geri bildirim komutları IoT uygulamalarını bozabilir. Yanıltıcı veya değiştirilmiş veriler, sistemin düzgün çalışmasını engelleyebilir.
- **Çözüm:** Güvenli veri bütünlüğü mekanizmaları (yanlış veri filtreleme vb.) geliştirilmelidir.

7.8 IOT'NİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

3) Erişilebilirlik (Availability):

- **Tanım:** Veriler ve ekipmanlar, talep edilen zamanlarda yetkili kullanıcılara ve hizmetlere sunulabilir.
- **Önem:** IoT hizmetleri genellikle gerçek zamanlıdır ve veriler zamanında teslim edilmezse hizmet sağlanamaz.
- **Tehdit:** DoS saldırıları erişilebilirlik için ciddi bir tehdit oluşturur.
- **Çözüm:** Güvenli ve verimli yönlendirme protokolleri gibi iyileştirilmiş tekniklerin kullanılması gerekmektedir.

7.8 IOT'NİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

4) Kimlik Doğrulama ve Kimlik Belirleme (Identification and Authentication):

- **Tanım:** Kimlik belirleme, yetkisiz cihazların IoT'ye bağlanmamasını sağlar. Kimlik doğrulama, ağdaki verilerin meşru olduğunu garanti eder.
- **Önem:** IoT'de çok sayıda farklı cihaz bulunduğundan, her cihazın kimliğini doğrulamak ve veriyi meşru kılmak zordur.
- **Çözüm:** Cihaz kimlik doğrulama mekanizmalarının verimli bir şekilde tasarlanması çok önemlidir.

7.8 IOT'NİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

5) Gizlilik (Privacy):

- **Tanım:** Veri gizliliği, yalnızca ilgili kullanıcının veriye erişmesini sağlar ve başkaları bu veriyi erişemez veya işleyemez.
- **Önem:** Gizlilik, verilerin yalnızca belirli kontrollerle erişilmesini sağlar. Gizlilik, veriyi şifreleyip engellemekten farklı olarak, kullanıcıların yalnızca belirli kontrolleri yapabilmesini sağlar.
- **Çözüm:** IoT ağlarında birden fazla cihaz ve kişi olduğu için gizlilik önemli bir güvenlik ilkesidir.

7.8 IOT'NİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

6) Güven (Trust):

- **Tanım:** Güven, farklı IoT katmanları, cihazlar ve uygulamalar arasındaki etkileşimlerde güvenliğin ve gizliliğin sağlanmasını garanti eder.
- **Önem:** IoT güvenliği ve gizliliği, güvenli bir şekilde uygulanabilir ve güven yönetim sistemleri bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olabilir.
- **Çözüm:** IoT güven ve gizlilik hedeflerinin sağlanması için güven yönetim sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

7.9 IOT UYGULAMALARI VE GÜVENLİK İHTİYAÇLARI

Akıllı Ev (Smart Home)

- Akıllı evler, günlük ev eşyalarını (beyaz eşyalar, kapı kilitleri, kameralar, garaj kapıları gibi) mevcut siber altyapılarla iletişim kurarak zekâ eklemeyi amaçlayan evlerdir.
- Gartner'ın 2016 IT Hype Cycle raporuna göre, 2022'ye kadar tipik bir evde 500 veya daha fazla akıllı cihaz bulunabilir.

7.9 IOT UYGULAMALARI VE GÜVENLİK İHTİYAÇLARI

Akıllı Ev (Smart Home)

- **Akıllı Evlerin Avantajları:**
- **Konfor:** Evdeki cihazlar çevresel değişikliklere göre enerji tasarrufu sağlamak için perdeleri ayarlayabilir.
- **Güvenlik:** Akıllı garaj kapıları, yetkili bir araç yaklaştığında otomatik açılabilir.
- **Acil Durumlar:** Acil durumlarda sağlık hizmetleri otomatik olarak talep edilebilir.

7.9 IOT UYGULAMALARI VE GÜVENLİK İHTİYAÇLARI

Akıllı Ev (Smart Home)

- **Tehditler ve Güvenlik İhtiyaçları:**
- **Cihaz Güvenliği:** Akıllı evdeki cihazlar hacklendiğinde ciddi sonuçlar doğurabilir.
 - Örneğin, **akıllı kilitler** hacklendiğinde yabancıların eve girmesi mümkün olabilir.
 - **Bebek monitörleri** hacklendiğinde, yabancılar bebekleri uzaktan rahatsız edebilir.
 - **Mikrodalgaların hacklenmesi**, evde yangına neden olabilir.
- **Gizlilik Tehditleri:** Akıllı ev cihazları sürekli veri topladığı için ev sahiplerinin özel aktiviteleri ifşa olabilir ve bu da gizlilik için ciddi tehditler oluşturur.

7.9 IOT UYGULAMALARI VE GÜVENLİK İHTİYAÇLARI

Akıllı Ev (Smart Home)

- **Güvenlik ve Gizlilik:**
- Akıllı ev sahipleri, evlerinin güvenliğini artırmak isteyebilir ancak aynı zamanda **gizliliklerinin korunmasını** da istemektedirler.
- Akıllı evler, verilerin sürekli toplanması nedeniyle gizlilik risklerini beraberinde getirebilir.

7.10 AKILLI BAĞLANTILI SAĞLIK (SMART CONNECTED HEALTH)

- Akıllı sağlık sistemleri, sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmayı ve sağlık maliyetlerini azaltmayı amaçlar.
- 2020'ye kadar bu sektörün 117 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
- Akıllı tıbbi cihazlar mevcut sağlık altyapısına entegre edilerek sağlık profesyonelleri, hastaları daha etkili bir şekilde izleyebilir ve cihazlardan elde edilen verilerle kimlerin daha fazla bakım ihtiyacı olduğu belirlenebilir.
- Önleyici sağlık yönetimi, tedaviden daha etkili ve önemlidir.

7.10 AKILLI BAĞLANTILI SAĞLIK (SMART CONNECTED HEALTH)

- **Sağlıkta IoT'nin Avantajları:**
 - **Proaktif Yönetim:** Veriler üzerinden daha etkili bir sağlık yönetimi sağlanabilir.
 - **Hastalık Takibi:** Cihazlardan elde edilen verilerle, hastaların tedavi sürecindeki davranış değişiklikleri izlenebilir.
 - **Sensorlar:** Vücuda yerleştirilen sensörlerle, sağlık profesyonelleri hastaların durumunu sürekli izleyebilir.

7.10 AKILLI BAĞLANTILI SAĞLIK (SMART CONNECTED HEALTH)

- **Güvenlik Tehditleri:**

- **Cihaz Kontrolü:** Akıllı tıbbi cihazlar, ağ üzerinden izlenip kontrol edilebilir. Ancak, kötü niyetli kişilerin cihazın çalışmasını durdurması, ciddi tehlikelere yol açabilir.
 - Örneğin, bir kalp cihazının durdurulması, hastanın yaşamını tehdit edebilir.
- **Gizlilik Endişeleri:** Sağlık verileri çok hassastır ve gizliliğin korunması büyük önem taşır. Akıllı sağlık sistemlerinde toplanan veriler, potansiyel olarak kişisel sağlık bilgilerini içerebilir.

7.11 AKILLI ŞEBEKE (SMART GRID)

- Geleneksel elektrik şebekelerini daha **güvenilir**, **ekonomik** ve **verimli** hale getirmek için geliştirilmiştir.
- **Yenilenebilir enerji kaynakları** (rüzgar, güneş, jeotermal) ile entegrasyonu hedeflenir.

7.11 AKILLI ŞEBEKE (SMART GRID)

- **Fonksiyonlar ve Kullanım Alanları**
- Akıllı cihazlar ve iletişim ağları ile:
 - Enerji tüketimi verileri toplanır.
 - Şebeke durumu izlenir, arızalar erken tespit edilir.
 - Yük dengeleme ve verimli enerji dağıtımı sağlanır.
 - Adil ve zaman-mekân bazlı fiyatlandırmalar uygulanabilir.
- Örnek teknoloji: **AMI (Automated Metering Infrastructure)**

7.11 AKILLI ŞEBEKE (SMART GRID)

- **Güvenlik ve Gizlilik Riskleri**
- **Veri güvenliği**, bu kritik sistemin en önemli sorunlarından biridir.
- Olası tehditler:
 - Elektrik kesintileri ve şebekeye saldırılar → **Fiziksel ve ekonomik zarar**
 - Enerji kullanım verilerinin analizi → **Gizlilik ihlali**
 - **Yanıtıcı veri** gönderimi → Faturalama hataları ve sistem sapmaları

7.11 AKILLI ŞEBEKE (SMART GRID)

- **Sonuç**
- Akıllı şebekeler, sürdürülebilirlik ve verimlilik sağlar.
- Ancak güvenliğin sağlanması için **ileri düzey koruma mekanizmaları** gereklidir.

7.12 GİZLİLİĞİN KORUNMASI (PRIVACY PRESERVATION)

- **IoT'te Veri Süreçleri**
- IoT verileri genellikle şu üç aşamadan geçer:
 1. **Veri Toplama** – Nesnelerin durumunu tespit eder.
 2. **Veri Toplama (Aggregation)** – Verileri bütünleştirir.
 3. **Veri Madenciliği ve Analizi** – Anlamlı bilgiler çıkarır.
- Her aşama, kullanıcıların **özel bilgilerinin açığa çıkma riski** taşır.

7.12 GİZLİLİĞİN KORUNMASI (PRIVACY PRESERVATION)

- **Neden Önemli?**
- Akıllı sayaçlar, **kullanıcının evde olup olmadığını** belirleyebilir.
→ Bu bilgi, hırsızlık gibi olaylara yol açabilir.
- İnternetteki gezinme alışkanlıklarının ötesinde, IoT **günlük yaşam verilerini** toplar.

7.12 GİZLİLİĞİN KORUNMASI (PRIVACY PRESERVATION)

- **Gizlilik Koruma Kategorileri**
 1. **Veri Toplama Aşaması Koruması**
 2. **Veri Toplama (Aggregation) Aşaması Koruması**
 3. **Veri Madenciliği ve Analiz Aşaması Koruması**
- En çok odaklanan alan: **Veri Toplama (Aggregation)**
(çünkü geleneksel şifreleme yetersiz kalabilir)

7.12 GİZLİLİĞİN KORUNMASI (PRIVACY PRESERVATION)

- **Gizlilik Koruma Yöntemleri**
 - **1. Anonimlik Tabanlı**
 - K-anonimlik, L-çeşitlilik, T-benzerlik teknikleri
 - **2. Şifreleme Tabanlı**
 - Homomorfik şifreleme
 - Sıfır bilgi ispatı
 - Gizli paylaşım teknikleri
 - **3. Bozulma Tabanlı (Disturbance)**
 - Rasgele gürültü ekleme
 - Veri değiştirme

7.12 GİZLİLİĞİN KORUNMASI (PRIVACY PRESERVATION)

- **Karşılaşılan Zorluklar**
 - **1. Veri Toplama Politikası**
 - Hangi verilerin, kimler tarafından toplanabileceği tanımlanmalı.
 - Erişim kontrolleri uygulanmalı.
 - **2. Veri Anonimleştirme**
 - Kriptografik yöntemlerle kimlik bilgilerinden arındırma
 - Kaynak kısıtlı cihazlar için **hafif kriptografi**
 - **Şifrelenmiş veriler üzerinde işlem yapma** ihtiyacı → Zorlayıcıdır
- Homomorfik şifreleme bu alanda çözüm sunabilir.

7.13 VERİ TOPLAMA (DATA COLLECTION)

- **Günümüzde Veri Toplama**
- Akıllı telefonlar ve sosyal medya:
→ Kişisel ve kamusal hayat sürekli izleniyor.
- **Kullanıcılar gönüllü olarak** konum, fotoğraf, davranış verilerini paylaşıyor.

7.13 VERİ TOPLAMA (DATA COLLECTION)

- **IoT ile Yeni Bir Boyut**
- Akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla:
 - **Daha derin, sürekli ve pasif** veri toplanıyor.
 - Kullanıcıların çoğu, bu toplama sürecinin **farkında bile değil**.

7.13 VERİ TOPLAMA (DATA COLLECTION)

- **Yeni Tehlikeler**
- IoT cihazları:
 - Kişisel hayatın **daha fazla izlenmesine** neden oluyor.
 - Toplanan veriler **tanımlanabilir ve bağlanabilir** nitelikte.

7.13 VERİ TOPLAMA (DATA COLLECTION)

- **Tahmin Zorluğu**
- İnsanlar aktif katılım göstermediğinden, → **Veri toplama kapsamı** tam olarak tahmin edilemiyor.
- **Farklı tahminler** büyük ölçüde değişkenlik gösteriyor.

7.14 VERİ TOPLAMA POLİTİKASI (DATA COLLECTION POLICY)

- **Güvenlik İçin Veri Toplama**
- Saldırı tespiti için toplanan veriler:
 - Gerçek zamanlı değilse veya
 - Yerel senaryoyu yansıtmıyorsa,
→ **Tespit sonuçları hatalı olabilir.**

7.14 VERİ TOPLAMA POLİTİKASI (DATA COLLECTION POLICY)

- **Riskler ve Etkileri**
- Güvenilir olmayan veri:
 - **Saldırı tespiti** ve
 - **Güvenlik ölçümlerini** etkisiz hale getirir.

7.14 VERİ TOPLAMA POLİTİKASI (DATA COLLECTION POLICY)

- **Gerçek Zamanlı Tespit Neden Önemli?**
- IoT sisteminin güvenliğini değerlendirmek için,
 - **Anlık ve doğru veri toplama** kritik önemdedir.

7.14 VERİ TOPLAMA POLİTİKASI (DATA COLLECTION POLICY)

- **Çözüm Yaklaşımı**
- **Çoklu tespit mekanizmaları** entegre edilerek,
 - IoT saldırıları için **ikinci savunma hattı** oluşturulabilir.

7.15 CİHAZ GİZLİLİĞİ (DEVICE PRIVACY)

- **Olası Tehditler**
- Yetkisiz müdahaleler → Donanım veya yazılım üzerinden **gizli veriler sızdırılabilir**.
- Örnek: Güvenlik kamerası, saldırgan tarafından **yeniden programlanarak** verileri hem sunucuya hem saldırgana gönderebilir.

7.15 CİHAZ GİZLİLİĞİ (DEVICE PRIVACY)

- **Güvenli Cihazlar İçin Gereken Özellikler**
- **Dayanıklılık** (Robustness)
- **Kurcalamaya karşı direnç** (Tamper Resistance)
- **Güvenilir Bilişim Teknolojileri:**
 - Aygıt bütünlüğü doğrulama
 - Güvenli yürütme ortamları (Trusted Execution Environment)
 - Donanım temelli güvenlik modülleri

7.15 CİHAZ GİZLİLİĞİ (DEVICE PRIVACY)

- **Ele Alınması Gereken Gizlilik Sorunları**
- **Konum Gizliliği:** Cihaz sahibinin yeri korunmalı
- **Kimlik Koruması:** Cihazın türü veya sahibi tespit edilememeli
- **Kişisel Bilgi Koruması:** Kaybolma veya çalınma durumlarında veri korunmalı
- **Yan Kanal Saldırılarına Karşı Direnç:** Gürültü ekleyerek gizlilik sağlama

7.15 CİHAZ GİZLİLİĞİ (DEVICE PRIVACY)

- **Uygulanan Yöntemler**
- **MRRW Algoritması:** Kablosuz ağlarda konum gizliliği
- **QR Kodları:** Görüntü gizliliği için kullanılabilir
- **PII Koruma:** Cihaz kaybında kişisel bilgi korunmalı
- **Rastgelelik & Kör Değerler:** Yan kanal saldırılarına karşı önlem

7.16 GİZLİLİĞİ ARTIRMA VE TASARIM YOLUYLA GİZLİLİK (PRIVACY BY DESIGN)

- **Gizlilik Artırıcı Teknolojiler (PET)**
- IoT ve bulut teknolojileri için geliştirilen başlıca gizlilik teknolojileri:
 1. **VPN** – Sanal Özel Ağlar
 2. **TLS/SSL** – Güvenli taşıma katmanı
 3. **DNSSEC** – Güvenli DNS uzantıları
 4. **Onion Routing** – Katmanlı yönlendirme (Tor gibi)
 5. **Özel Veri Erişimi** – Kimlik bilgisi gerekmeden veri erişimi
- Amaç: **Kullanıcı kimliğini korumak** ve iletişim güvenliğini sağlamak

7.16 GİZLİLİĞİ ARTIRMA VE TASARIM YOLUYLA GİZLİLİK (PRIVACY BY DESIGN)

- **Privacy by Design (PbD) – Tasarımda Gizlilik Yaklaşımı**
- **7 Temel İlke:**
 - Proaktif koruma
 - Gizlilik varsayılan ayar olmalı
 - Gizliliği içeren sistem tasarımı
 - Tam işlevsellik ve güvenlik
 - Uçtan uca koruma (cihaz ömrü boyunca)
 - Şeffaflık ve denetlenebilirlik
 - Kullanıcı gizliliğine saygı

7.16 GİZLİLİĞİ ARTIRMA VE TASARIM YOLUYLA GİZLİLİK (PRIVACY BY DESIGN)

- **IoT Cihazlarında Uygulama Önerileri**

1. Veri iletimi şifrelenmeli
2. Veri kaynağı ve türü anonimleştirilmeli
3. Toplanan veriler merkezi sunucularda minimum düzeyde saklanmalı
4. Kişisel tanımlama sadece gerekli durumlarla sınırlanmalı

7.17 BİLGİ GİZLİLİĞİ (INFORMATION PRIVACY)

- IoT Cihazlarında Kimlik Tanımlama
- QR kodlar, RFID etiketleri gibi cihazlar **tanımlayıcı bilgi taşır.**
- Bu bilgiler, **yetkisiz erişimlere** karşı korunmalıdır.

7.17 BİLGİ GİZLİLİĞİ (INFORMATION PRIVACY)

• Güvenlik Önlemleri

- **Kullanıcı sınırları ve giriş seçenekleri** belirlenmeli
- Küçük ağlar için:
 - **VPN (Sanal Özel Ağ)**
 - **PIR sistemleri** (Kişisel Bilgi Alma Sistemleri)
- Amaç: **Sadece yetkili kişilerin ağa erişimini sağlamak**

7.17 BİLGİ GİZLİLİĞİ (INFORMATION PRIVACY)

- Küresel Sistemlerde Zorluklar
- VPN ve PIR sistemleri, **küresel ve dinamik sistemlerde pratik değil**
 - Esneklik sınırlı
 - Anahtar yönetimi zor
 - Ölçeklenebilirlik problemleri

7.17 BİLGİ GİZLİLİĞİ (INFORMATION PRIVACY)

- Çözüm Yaklaşımı

- PIR sistemleri ile **kullanıcı bazlı veri erişimi sınırlandırılabilir**
 - Hangi **kullanıcının** hangi verilere erişebileceği belirlenir.
- Ancak bu sistemlerin de uygulanabilirliği sınırlıdır.

SORULAR?

Hatırlatma: yoklamaya katılım sağladığınızı kontrol edin,

Katılımınız için teşekkürler..